Suites et polynôme

IMO · 2023 · Japon

Trouver, pour tout entier $k \geqslant 2$, l'ensemble des suites $a_1, a_2, \ldots$ d'entiers naturels non nuls pour lesquelles il existe un polynôme P de la forme

$$P(x) = x^k + c_{k-1}x^{k-1} + \cdots + c_1 x + c_0$$

tel que $c_0, c_1, \ldots, c_{k-1}$ soient des entiers naturels et

$$P(a_n) = a_{n+1}a_{n+2}\cdots a_{n+k}$$

pour tout entier $n \geqslant 1$.